

DM de Mathématiques n°2

Équations fonctionnelles. Nombres échangeables

BONNET Zéphyr, FERRAOUN Rayane, MELLIER Raphaël, MITROI Andrei

Exercice 1 - Équations fonctionnelles

Partie A

On cherche à déterminer toutes les fonctions $g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ telles que :

$$\forall m, n \in \mathbb{N}, g(m+n) = g(m) \times g(n).$$

1) *Analyse* : on suppose qu'il existe une telle fonction g .

a) En choisissant $m = 0$, on a $g(n) = g(0) \times g(n)$ donc $g(0) = 1 \vee g(n) = 0$.

En choisissant $m = n$, on a $g(2n) = 2g(n)$, donc si $n = 0, g(0) = 0$.

Donc $g(0) = 0 \vee g(0) = 1$

b) Soit $n \in \mathbb{N}$

Supposons que $g(0) = 0$ et montrons que g est la fonction nulle par récurrence.

- **Initialisation**:

Pour $n = 0, g(n) = g(0) = 0$

- **Hérédité**:

Soit $n \in \mathbb{N}$.

Supposons $g(n) = 0$ et montrons que $g(n+1) = 0$

$g(n+1)$ peut s'écrire sous la forme $g(n) \times g(1)$.

1 peut se décomposer en $1 + 0$, donc $g(1) = g(1+0) = g(1) \times g(0)$

Or, $g(0) = 0$, donc $g(1) = g(1) \times 0 = 0$

Donc $g(n+1) = g(n) \times 0 = 0$

- **Conclusion** : Donc $\forall n \in \mathbb{N}, g(n) = 0$, d'après le principe de récurrence.

Donc g est la fonction nulle.

c) Montrons que $\forall n \in \mathbb{N}, g(0) = 1 \implies g(n) = a^n$ où $a = g(1)$ par récurrence.

- **Initialisation** :

Pour $n = 0, g(n) = g(0) = 1 = a^0$ où $a = g(1)$

- **Hérédité** :

Soit $n \in \mathbb{N}$.

Supposons que $g(n) = a^n$ où $a = g(1)$

Montrons que $g(n+1) = a^{n+1}$ où $a = g(1)$

$$\begin{aligned}
g(n+1) &= g(n) \times g(1) \\
&= a^n \times g(1) \text{ où } a = g(1) \\
&= g(1)^n \times g(1) \\
&= g(1)^{n+1} \\
&= a^{n+1} \text{ où } a = g(1)
\end{aligned}$$

- **Conclusion** : Donc $\forall n \in \mathbb{N}, g(n) = a^n$, où $a = g(1)$, d'après le principe de récurrence.

2) *Synthese* : Soit $m, n \in \mathbb{N}$,

Posons

$$g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

$$x \mapsto 0$$

$$g(m+n) = 0 \times 0 = g(m) \times g(n)$$

Posons désormais

$$g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

$$x \mapsto g(1)^x$$

$$m+n = x \implies g(m+n) = g(1)^{n+m} = g(1)^n \times g(1)^m = g(n) \times g(m)$$

Conclusion :

Les fonctions

$$g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

$$x \mapsto g(1)^x$$

et

$$g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

$$x \mapsto 0$$

sont les seules fonctions $g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ telles que $\forall n, m \in \mathbb{N}, g(m+n) = g(m) \times g(n)$.

Partie B

On cherche à déterminer toutes les fonctions $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ telles que :

- $f(1) = 1$
- $\forall m, n \in \mathbb{N}, f(m+n) = f(m) \times f(n) + f(n) + f(m)$.

1) *Analyse*: On suppose qu'une telle fonction f existe.

a)

$$f(m+n) = f(m) \times f(n) + f(n) + f(m) \iff f(m+n) = (f(m) + 1)(f(n) + 1) - 1$$

Si $m = n = 0$, alors $f(0) = f(0)^2 + 2f(0)$

$$\text{Donc } -f(0) = f(0)^2$$

$$\text{Donc } f(0) = -f(0)^2$$

$$\text{Donc } f(0) = 0$$

b) Si $m = n = 1$, alors

$$\begin{aligned}
 f(2) &= (f(1) + 1)(f(1) + 1) - 1 \\
 &= (1 + 1)(1 + 1) - 1 \\
 &= 3
 \end{aligned}$$

Si $m = 1 \wedge n = 2$, alors

$$\begin{aligned}
 f(3) &= (f(1) + 1)(f(2) + 1) - 1 \\
 &= (1 + 1)(3 + 1) - 1 \\
 &= 7
 \end{aligned}$$

Si $m = n = 3$, alors

$$\begin{aligned}
 f(6) &= (f(3) + 1)(f(3) + 1) - 1 \\
 &= (7 + 1)(7 + 1) - 1 \\
 &= 63
 \end{aligned}$$

c) Montrons que $\forall n \in \mathbb{N}, f(n + 1) = 2f(n) + 1$

Soit $n \in \mathbb{N}$.

$$\begin{aligned}
 f(n + 1) &= (f(n) + 1)(f(1) + 1) - 1 \\
 &= 2(f(n) + 1) - 1 \\
 &= 2f(n) + 1
 \end{aligned}$$

Donc $f(n + 1) = 2f(n) + 1$

d) Soit $n, m \in \mathbb{N} \wedge g(x) = f(x) + 1$.

$$\begin{aligned}
 g(m + n) &= f(m + n) + 1 \\
 &= f(m) \times f(n) + f(n) + f(m) + 1 \\
 &= f(n)(f(m) + 1) + (f(m) + 1) \\
 &= (f(n) + 1) \times (f(m) + 1) \\
 &= g(n) \times g(m)
 \end{aligned}$$

e) $g(n) = f(n) + 1$

Donc

$$\begin{aligned}
 f(n) &= g(n) - 1 \\
 &= g(1)^n - 1 \\
 &= (f(1) + 1)^n - 1 \\
 &= 2^n - 1
 \end{aligned}$$

2) Synthèse :

Posons

$$f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

$$x \mapsto 2^x - 1$$

Soit $m, n, x \in \mathbb{N}$, tels que $m + n = x$

$$\begin{aligned}
f(x) &= f(m+n) \\
&= 2^{m+n} - 1 \\
&= 2^n \times 2^m - 1 \\
&= (f(n) + 1) \times (f(m) + 1) - 1 \\
&= f(n) \times f(m) + f(n) + f(m) + 1 - 1 \\
&= f(n) \times f(m) + f(n) + f(m)
\end{aligned}$$

Conclusion:

La fonction

$$\begin{aligned}
f : \mathbb{N} &\rightarrow \mathbb{N} \\
x &\mapsto 2^x - 1
\end{aligned}$$

est la seule fonction $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ telle que $f(m+n) = f(m) \times f(n) + f(n) + f(m)$.

Exercice 2 - Nombres échangeables

1) Choisissons $a = 3$ et $b = -2$, on a alors $f_{3,-2}(3) = 3 - \sqrt{3-2} = 2$ et $f_{3,-2}(2) = 3 - \sqrt{2-2} = 3$. Donc 2 et 3 sont bien échangeables.

2) Soient $a, b \in \mathbb{R}$. Soient $x, y \in [-b, +\infty[$. Supposons que x et y sont échangeables, i.e. on a que $f_{a,b}(x) = y$ et $f_{a,b}(y) = x$.

- Supposons que $x = y$, on a alors $|x - y| \leq 1$ donc la propriété est vérifiée.
- Supposons que $x \neq y$, on a alors,

$$\begin{cases} a - \sqrt{x+b} = y \\ a - \sqrt{y+b} = x \end{cases}$$

$$\text{Donc } (a - \sqrt{x+b}) - (a - \sqrt{y+b}) = \sqrt{y+b} - \sqrt{x+b} = y - x$$

Supposons spdg que $x < y$.

$$\text{D'où } y - x = |x - y| = \sqrt{y+b} - \sqrt{x+b}$$

De plus, $y - x = (y+b) - (x+b) = (\sqrt{y+b} - \sqrt{x+b})(\sqrt{y+b} + \sqrt{x+b})$ (car x et y sont définis sur $[-b, +\infty[$ et $y+b$ et $x+b$ sont donc positifs).

$$\text{Donc } \sqrt{y+b} + \sqrt{x+b} \stackrel{x \neq y}{=} \frac{y-x}{\sqrt{y+b}-\sqrt{x+b}} = \frac{y-x}{y-x} = 1$$

$$\text{Donc } 0 \leq y+b \leq 1 \text{ et } 0 \leq x+b \leq 1. \text{ Donc } 0 \geq -(x+b) \geq -1. \text{ Donc } -1 \leq -(x+b) \leq 0.$$

$$\text{Donc } -1 \leq y-x \leq 1. \text{ Donc } |x-y| \leq 1.$$

Ainsi, dans tous les cas si x et y sont échangeables, alors $|x-y| \leq 1$.

3) Soient $x, y \in \mathbb{R}$. Supposons que $|x-y| \leq 1$.

Soit $k = 1 - y + x$. Supposons spdg que $x \leq y$. Choisissons $a = y + \frac{k}{2}$ et $b = \frac{k^2}{4} - x$.

Justifions l'existence de $\sqrt{x+b}$ et $\sqrt{y+b}$:

On a $|x-y| \leq 1$, donc $y-x \leq 1$, donc $1-k \leq 1$, donc $k \geq 0$.

On a $x+b = x + \frac{k^2}{4} - x = \left(\frac{k}{2}\right)^2 \geq 0$ car un carré est toujours positif. Donc $\sqrt{x+b}$ existe.

De plus, $y+b = y + \frac{k^2}{4} - x = 1-k + \frac{k^2}{4} = \left(\frac{k-2}{2}\right)^2 \geq 0$. Donc $\sqrt{y+b}$ existe.

Montrons que x et y sont échangeables :

On a alors $f_{a,b}(x) = a - \sqrt{x+b} = (y + \frac{k}{2}) - \sqrt{x + \frac{k^2}{4}} - x = y + \frac{k}{2} - \frac{k}{2} = y$ et

$$\begin{aligned} f_{a,b}(y) &= a - \sqrt{y+b} = (y + \frac{k}{2}) - \sqrt{y + \frac{k^2}{4}} - x = y + \frac{k}{2} - \sqrt{\frac{k^2-4k+4}{4}} = y + \frac{k}{2} - \sqrt{\frac{(k-2)^2}{4}} = y + \frac{k}{2} - \frac{2-k}{2} \\ &= y + \frac{k-(2-k)}{2} = y + \frac{2k-2}{2} = y + k - 1 = y + 1 - y + x - 1 = x. \end{aligned}$$

Donc on a bien $f_{a,b}(x) = y$ et $f_{a,b}(y) = x$. Ainsi, x et y sont bien échangeables.